



Proposta de dissertação – DETI / IEETA

Título

Orquestração, agregação e monitorização de workflows federados

Orchestration, Aggregation and Monitoring of Federated Workflows

Orientador(es)

Jorge Miguel Silva

Investigador Auxiliar no IEETA

(jorge.miguel.ferreira.silva@ua.pt)

José Luis Oliveira

Professor Catedrático do DETI

(jlo@ua.pt)

Introdução

A investigação distribuída exige que múltiplas instituições executem as mesmas análises sobre os seus dados locais e combinem resultados de forma segura. A plataforma BioChef, desenvolvida no IEETA, permite a execução de workflows analíticos através de agentes distribuídos por vários sites. Contudo, falta o sistema central que coordena estes agentes, agrega os resultados e oferece visibilidade sobre o estado de toda a infraestrutura. Este trabalho propõe o desenvolvimento do Coordination Hub do BioChef. O hub permite que um investigador submeta uma análise uma única vez, a distribua automaticamente por múltiplos sites e recolha os resultados. A agregação usa mecanismos de privacidade diferencial com gestão de budget de ruído, uma vez que mesmo estatísticas agregadas podem permitir a inferência de dados individuais. Além disso, o sistema fornece monitorização em tempo real com dashboards que mostram o estado de cada agente, o progresso de workflows activos, alertas de falhas e logs distribuídos pesquisáveis. O hub inclui também uma biblioteca de análises pré-configuradas e reutilizáveis. Esta tese insere-se no âmbito de um projecto europeu e será testado com parceiros internacionais.

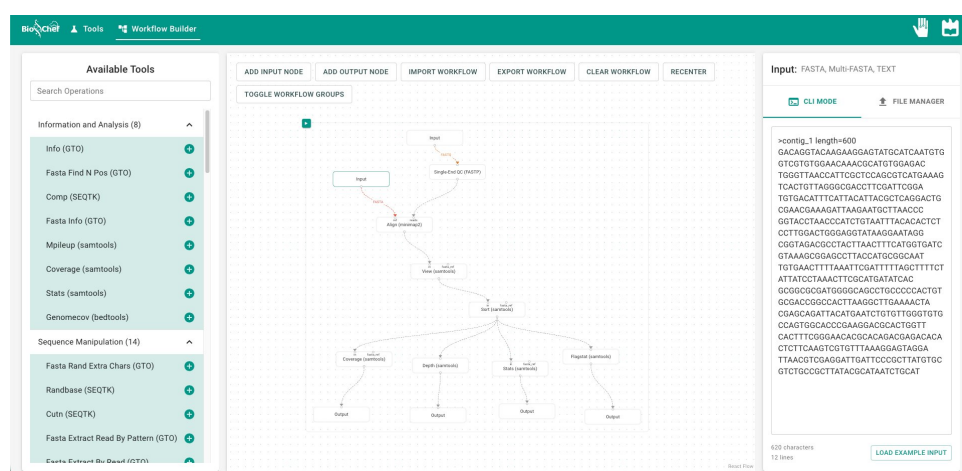


Figura 1: Interface do BioChef Workflow Builder com um pipeline de análise genómica.

Website: <https://home.biochef.app/> App: <https://biochef.app>

Front-End: <https://github.com/ieeta-pt/Biochef> Agent: <https://github.com/ieeta-pt/biochef-agent>



Objetivos

Desenvolver o Coordination Hub do BioChef, um sistema que orquestra a execução federada de workflows, agrega resultados com preservação de privacidade, e monitoriza toda a infraestrutura distribuída. Os objetivos específicos são:

- Implementar o motor de orquestração que recebe um workflow e o distribui por múltiplos agentes registados, gerindo filas de tarefas, retentativas em caso de falha, e gestão de dependências entre passos.
- Desenvolver o módulo de agregação de resultados com mecanismos de privacidade diferencial, incluindo gestão de budget de ruído, para garantir que os dados agregados não permitem inferir informação individual.
- Construir o painel de monitorização em tempo real (React, Prometheus/Grafana): estado e heartbeat de cada agente, progresso de workflows ativos, alertas de falhas, e logs distribuídos pesquisáveis.
- Criar uma biblioteca de workflows pré-configurados e reutilizáveis, com sistema de versionamento e partilha entre investigadores, integrada com o WorkflowHub via TRS API.
- Validar o sistema completo com um cenário federado real envolvendo pelo menos 3 sites simulados, comparando latência, overhead de comunicação, e qualidade dos resultados agregados face a uma análise centralizada.

Resultados esperados

A conclusão bem-sucedida desta dissertação resultará num sistema de orquestração federada operacional, open-source e integrado na plataforma BioChef, incluindo:

- Um Coordination Hub funcional (Python, React) capaz de orquestrar workflows em múltiplos sites, com gestão de filas, retentativas, e dependências.
- Módulo de agregação com privacidade diferencial, configurável por nível de sensibilidade dos dados.
- Painel de monitorização em tempo real com dashboards, alertas, e logs pesquisáveis.
- Biblioteca de workflows pré-configurados com integração no WorkflowHub.
- Relatório técnico com avaliação de desempenho (latência, overhead, escalabilidade) em cenário multi-site.
- Publicação científica submetida em conferência ou revista relevante da área.

Plano de Trabalho (Cronograma)

